

انصهار أنواع مختلفة من المواد الصلبة

💡 **فكرة الدرس:** تستغرق بعض المواد الصلبة **وقتًا أطول** من غيرها كي تنصهر. ويمكن أيضًا **للمعادن** مثل الذهب والحديد أن تنصهر بعد التسخين الكافي، ثم تبرد فتعود صلبة.

🎯 **سأتعلّم:**

- أقارن مدة انصهار الثلج والشوكولاتة والزبدة
- أخطط اختبارًا عادلًا للمقارنة
- أوضح أن المعادن تنصهر بتسخين كافٍ
- أصف تحولات الذهب عند التسخين والتبريد

📖 مفردات الدرس

الذهب
معدن ثمين لونه أصفر

المعادن
مواد صلبة لامعة مثل الحديد والذهب

القالب
وعاء يُصب فيه المعدن المصهور ليأخذ شكله

السبائك
قطع الذهب الصلبة بعد صبها

نشاط: مقارنة انصهار المواد الصلبة

- ضع مكعب الثلج في إناء، ثم ضع بالشيء نفسه الشوكولاتة والزبدة
- تنبأ أي مادة تنصهر أولًا عند التسخين
- ابدأ تسخين كل مادة في **الوقت نفسه** وسجّل وقت البداية
- سجّل المدة الزمنية لانصهار كل مادة، واعرض نتائجك بتمثيل بياني بالأعمدة

الاختبار العادل

- كي يكون الاختبار عادلًا نستخدم **الكمية نفسها** من كل مادة
- نستخدم أواني **متطابقة** وسخانات متطابقة
- نسخّن المواد في الوقت نفسه
- نغير شيئًا واحدًا فقط وهو **نوع المادة**

انصهار المعادن

- يمكن أيضًا للمعادن مثل **الذهب** والحديد أن تنصهر بعد التسخين الكافي
- تحتاج المعادن إلى التسخين في **أفران خاصة** حتى تنصهر
- يُسكب الذهب المصهور في **القالب**
- عندما يبرد الذهب في القالب يتحول إلى الصلب مجددًا، وتسمى هذه القطع **سبائك**
- الحالة الصلبة ← التسخين ← الحالة السائلة ← التبريد ← الحالة الصلبة



مقارنة انصهار الثلج والشوكولاتة والزبدة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا نستخدم الكمية نفسها من كل مادة؟

الحل: ليكون الاختبار عادلًا

لماذا تحتاج المعادن إلى أفران خاصة؟

الحل: لأنها تحتاج حرارة عالية جدًا كي تنصهر

⭐ تذكّر

- احذر من السخان الكهربائي فقد يحرقك، واعمل بإشراف المعلم

🧩 **نشاط:** قارن في بيتك انصهار قطعة زبدة وقطعة شوكولاتة على صحن في الشمس

✅ أختبر نفسي

١. هل تنصهر كل المواد الصلبة في الوقت نفسه؟
٢. هل تنصهر المعادن؟
٣. ماذا يسمى الذهب بعد أن يبرد في القالب؟
٤. ما الشيء الذي نغيّره في الاختبار؟

الإجابات: (١) لا ، (٢) نعم بالتسخين الكافي ، (٣) سبائك ، (٤) نوع المادة